

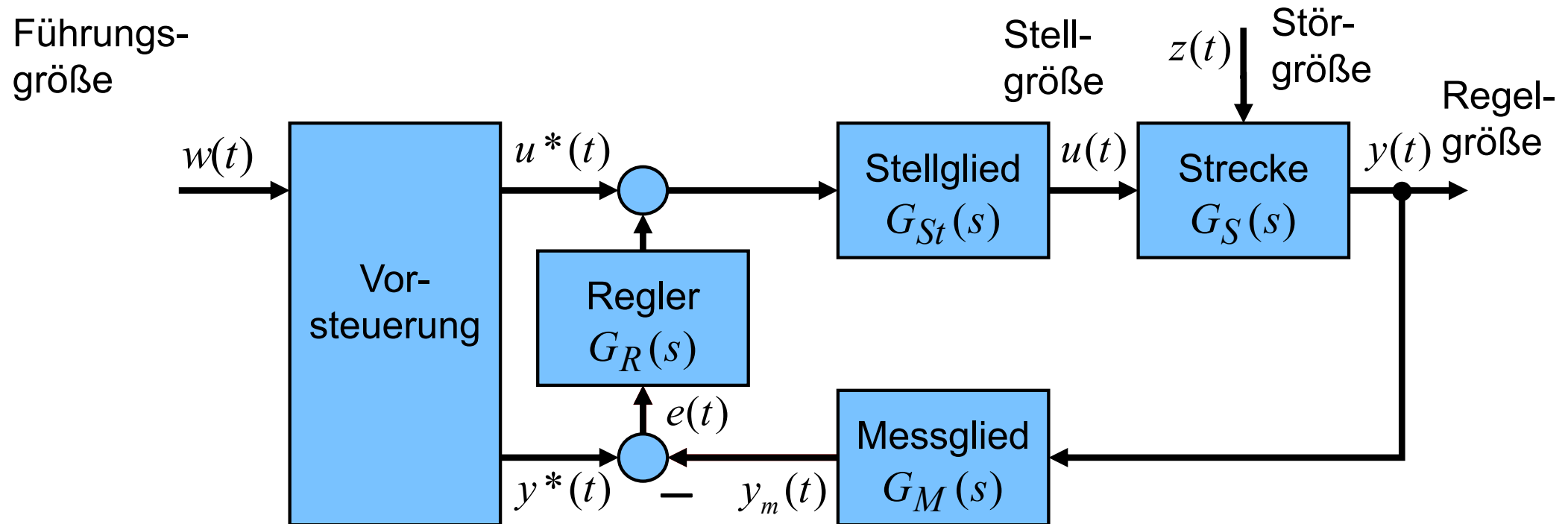
3. Der lineare Regelkreis

3.1 Allgemeine Struktur und Gleichungen des Regelkreises



Lesehinweis:
Kap. 3 und 4

2-Freiheitsgrade-Regelung:



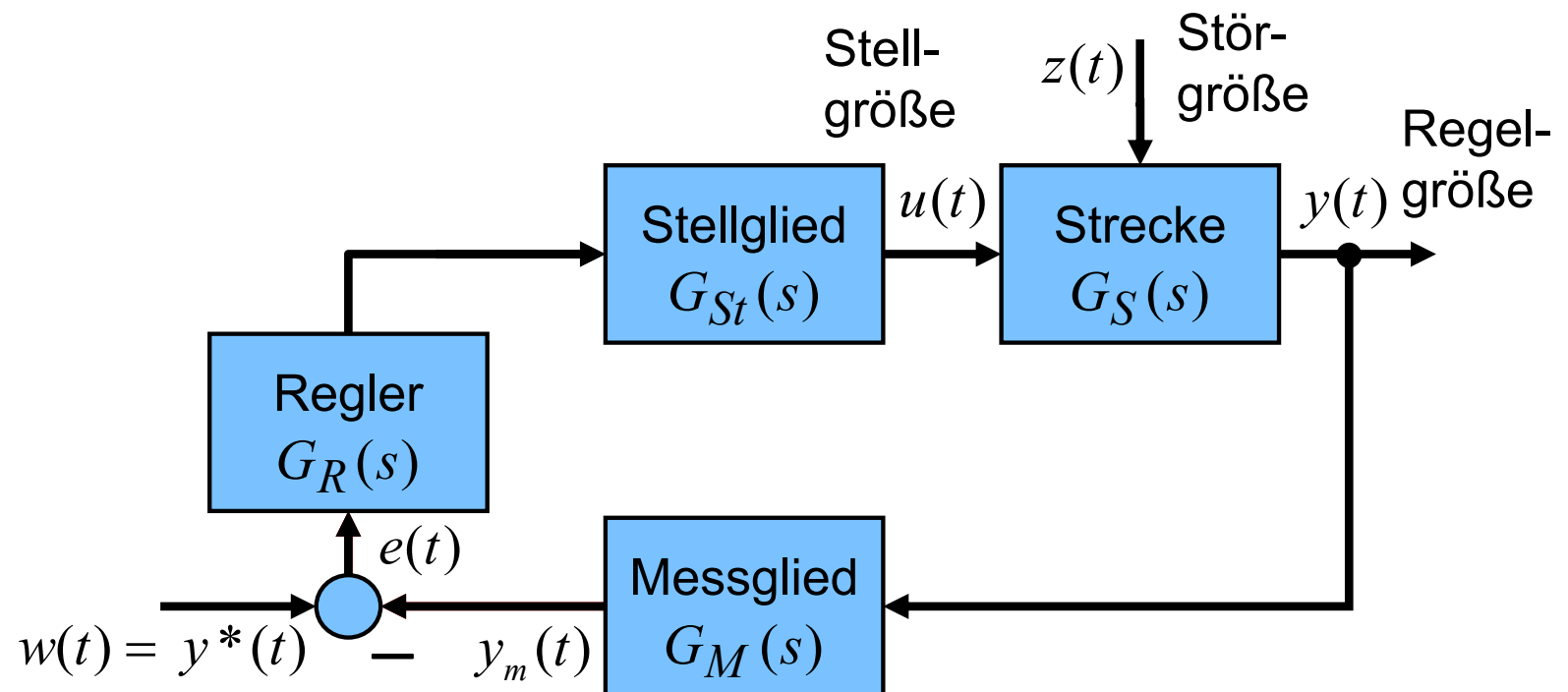
3. Der lineare Regelkreis

3.1 Allgemeine Struktur und Gleichungen des Regelkreises

Reduzierung auf Regelschleife (Grundstruktur):

- Vorsteuerung „weglassen“
- Referenzgröße $y^*(t)$ ist neue Führungsgröße $w(t)$

Führungs-
größe

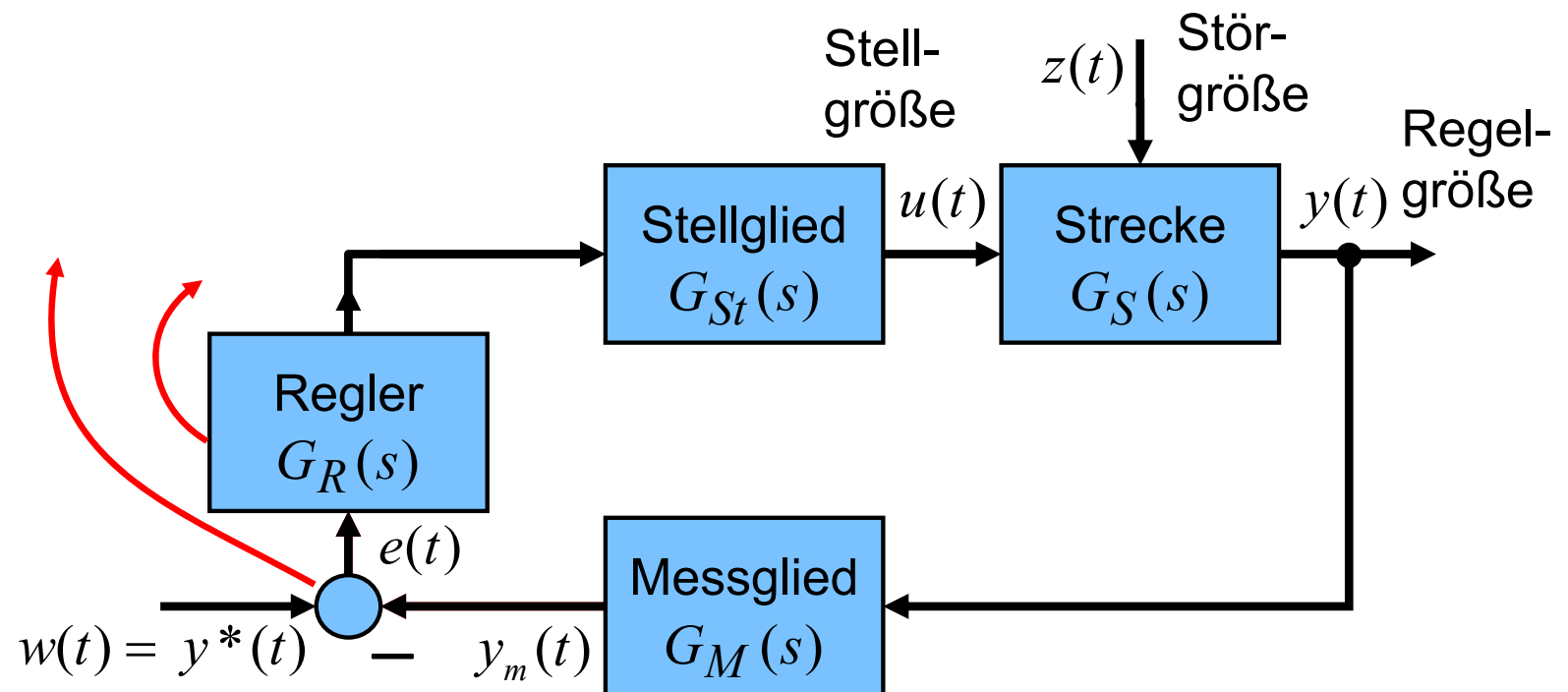


3. Der lineare Regelkreis

3.1 Allgemeine Struktur und Gleichungen des Regelkreises

Reduzierung auf Regelschleife (Grundstruktur):

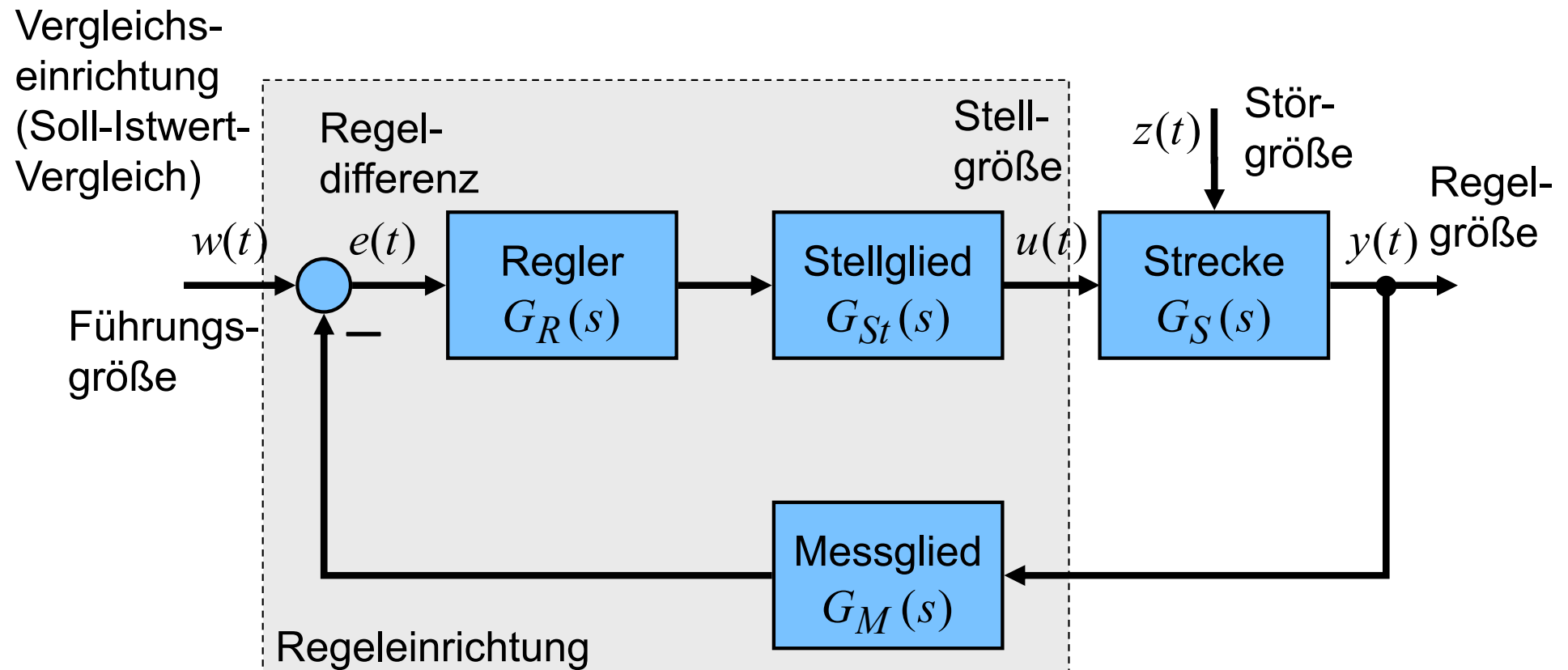
- Vorsteuerung „weglassen“
- Referenzgröße $y^*(t)$ ist neue Führungsgröße $w(t)$ (Umbenennung)
- Blockschaltbild umformen



3. Der lineare Regelkreis

3.1 Allgemeine Struktur und Gleichungen des Regelkreises

Grundstruktur einer Regelung (ohne Vorsteuerung):



3. Der lineare Regelkreis

3.1 Allgemeine Struktur und Gleichungen des Regelkreises

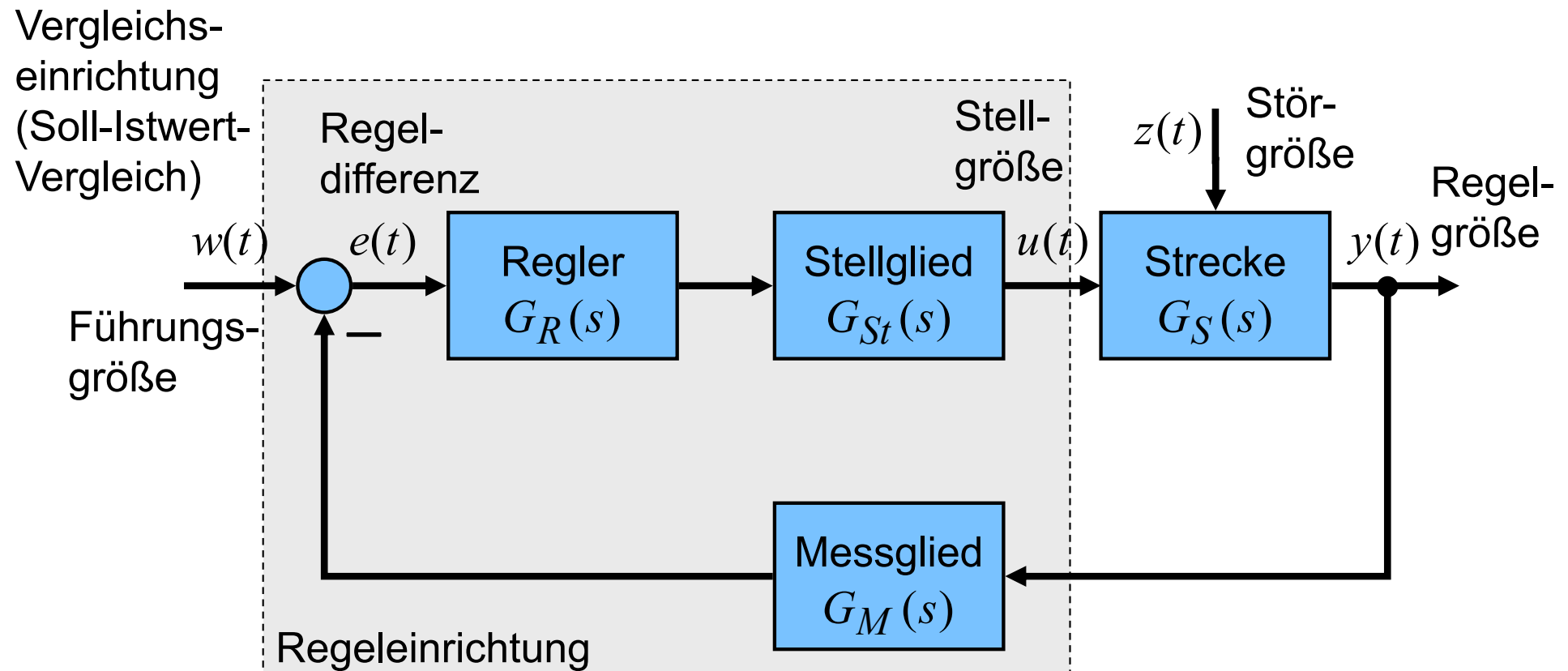
Bestandteile des Regelkreises

- **Regelstrecke** (Strecke, Prozess): das zu beeinflussende System
- **Stellglied** (Aktor): dient zur gezielten Verstellung der Strecke, Leistungsverstärkung
- **Meßglied** (Sensor): dient zur Erfassung der Regelgröße y
- **Regler**: Korrektur / Formung des dynamischen Verhaltens
- **Regelgröße** y (Istwert): Ausgang der Regelstrecke, die Größe, deren Verlauf beeinflusst werden soll
- **Stellgröße** u : Eingang der Regelstrecke, innerhalb gewisser Grenzen frei vorgebbar
- **Störgröße** z : Eingang der Regelstrecke, nicht vorgebbar, beeinflusst die Strecke i.d.R. in unerwünschter Weise; ist häufig unbekannt
- **Führungsgröße** w : Sollwert für die Regelgröße
- **Regeldifferenz** e (Regelfehler): Abweichung zwischen Soll- und Istwert, Eingangsgröße für den Regler

3. Der lineare Regelkreis

3.1 Allgemeine Struktur und Gleichungen des Regelkreises

Grundstruktur einer Regelung (ohne Vorsteuerung):

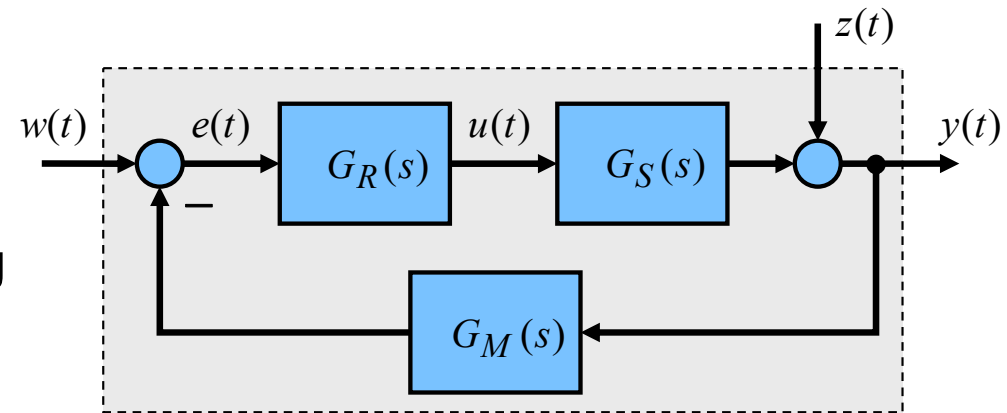


3. Der lineare Regelkreis

3.1 Allgemeine Struktur und Gleichungen des Regelkreises

Vereinfachung der Regelkreisstruktur

- Stellglied wird zur Strecke hinzugeschlagen
- Störgröße wirke additiv am Streckenausgang

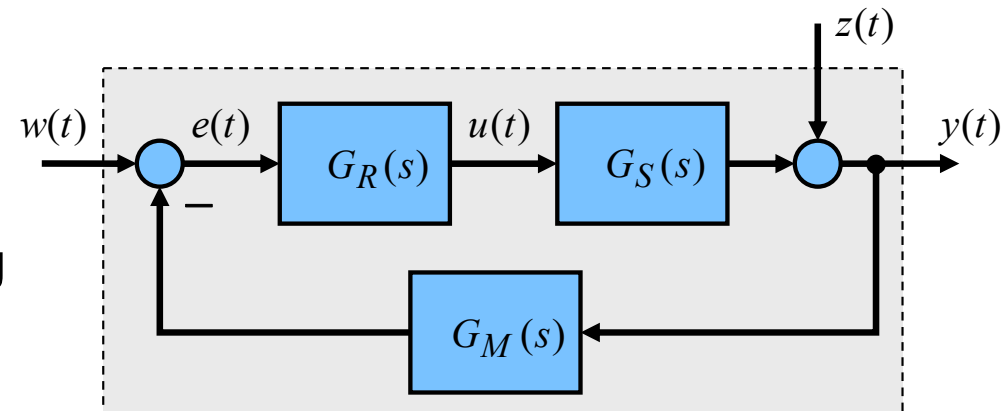


3. Der lineare Regelkreis

3.1 Allgemeine Struktur und Gleichungen des Regelkreises

Vereinfachung der Regelkreisstruktur

- Stellglied wird zur Strecke hinzugeschlagen
- Störgröße wirke additiv am Streckenausgang



Gleichungen des Regelkreises

$$Y(s) = F_w(s) \cdot W(s) + F_z(s) \cdot Z(s)$$

Führungsverhalten: Übertragungsverhalten von $w(t) \rightarrow y(t)$

$$F_w(s) = \left. \frac{Y(s)}{W(s)} \right|_{z=0} = \frac{G_R(s) \cdot G_S(s)}{1 + G_M(s) \cdot G_R(s) \cdot G_S(s)}$$

Führungsübertragungsfunktion

Störverhalten: Übertragungsverhalten von $z(t) \rightarrow y(t)$

$$F_z(s) = \left. \frac{Y(s)}{Z(s)} \right|_{w=0} = \frac{1}{1 + G_M(s) \cdot G_R(s) \cdot G_S(s)}$$

Störübertragungsfunktion

3. Der lineare Regelkreis

3.1 Allgemeine Struktur und Gleichungen des Regelkreises

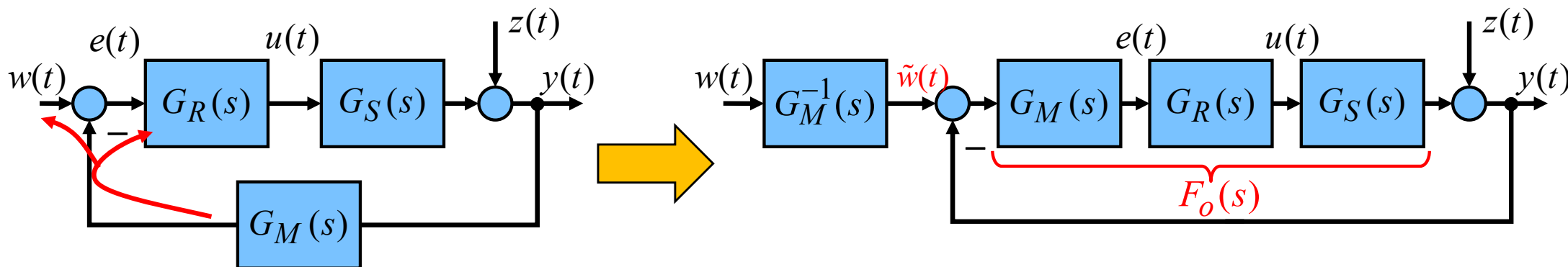
Übergang zum Standardregelkreis durch weitere Vereinfachungen

- Verschiebung des Messglieds über den Soll-Istwert-Vergleich
- Übergang zu einer neuen Eingangsgröße: statt der eigentlichen Führungsgröße $w(t)$ wird nun die fiktive Größe $\tilde{w}(t)$ als neue Eingangsgröße aufgefasst.

- Einführung der **Übertragungsfunktion $F_o(s)$ des offenen Kreises**:

$$F_o(s) = G_M(s) \cdot G_R(s) \cdot G_S(s)$$

- Anmerkung: falls die Störgröße nicht am Streckenausgang, sondern innerhalb oder vor der Regelstrecke eingreift, wird die Störeingriffsstelle durch Strukturbildumformung an den Streckenausgang verlegt und die Störgröße entsprechend umdefiniert.

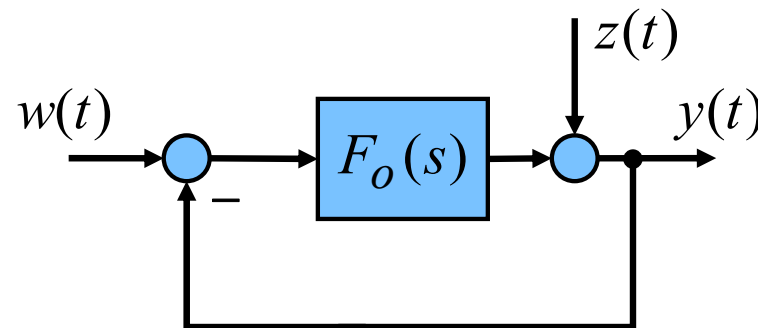


3. Der lineare Regelkreis

3.1 Allgemeine Struktur und Gleichungen des Regelkreises

Standardregelkreis

- Die gesamte Dynamik befindet sich im Vorwärtszweig und wird beschrieben durch die **Übertragungsfunktion $F_o(s)$ des offenen Kreises**.
- Dies erreicht man durch Strukturbildumformungen (Zusammenfassen / Verlegen von Übertragungsgliedern) und ggf. Verwendung neuer Eingangsgrößen.
- Strukturbild des Standardregelkreises



- Führungs- und Störübertragungsfunktion:

$$F_w(s) = \frac{F_o(s)}{1 + F_o(s)}, \quad F_z(s) = \frac{1}{1 + F_o(s)}$$